

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ANÁLISIS EMPÍRICO DE DETERMINANTES DISTRIBUTIVOS

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Determinantes distributivos

$$X_{ih} = \frac{\sum_{j \in h} \left[\sum_k A_{kj} \alpha_{kj} w_k \right] + \sum_s T_{sh}}{\left(\sum_{j \in h} a_j \right)^\theta} \cdot P_h$$

Teoría

- No existe una teoría unificada sobre la distribución del ingreso.
- Existen contribuciones sobre diversos puntos de la ecuación anterior, desde distintos campos de la Economía.

Evidencia

- Desigualdad afectada por múltiples factores
- La mayoría de los trabajos estudian el efecto de unos pocos

Estudio de determinantes

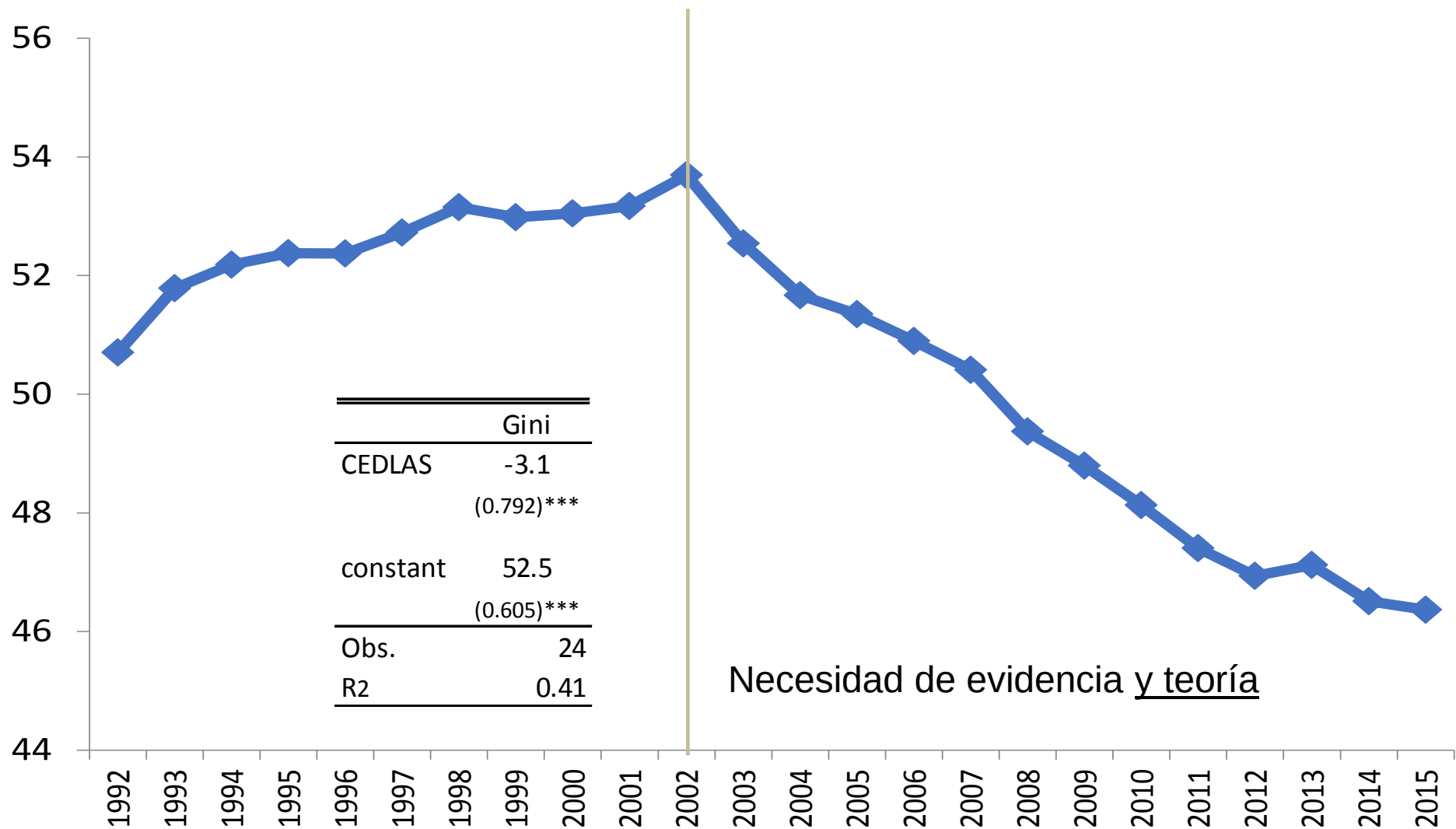
- ❑ Muy difícil identificar factores causales de un fenómeno agregado complejo
- ❑ Aún más difícil medir la importancia relativa de cada uno.

- Muchos factores afectan la desigualdad
- Cambian al mismo tiempo
- Difícil aislar efecto de cada factor específico

- Todo tipo de problemas de endogeneidad, causalidad inversa y variables omitidas
- Datos frágiles

Un ejemplo

Desigualdad en América Latina



Determinantes distributivos

La mayor parte de la evidencia

- Es limitada en alcance
 - No es estrictamente causal
 - Limitada a eventos específicos (sin validez externa)
- Ha habido un progreso sostenido en la comprensión de los factores que dan forma a las distribuciones de ingresos.
- Sin embargo, la imagen que surge de la revisión de la literatura es la de un mosaico de numerosas hipótesis sin un apoyo empírico concluyente.

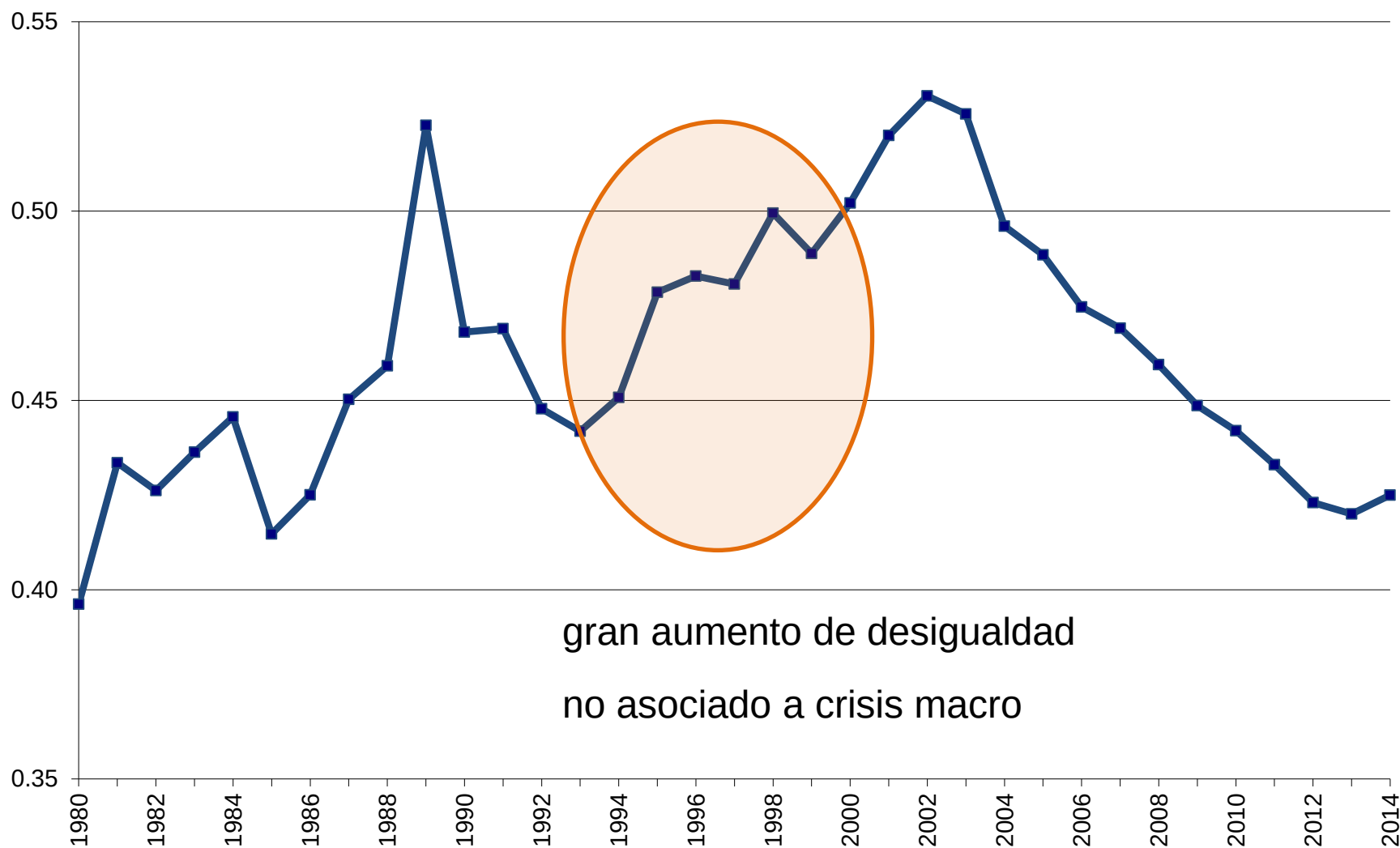
Ventaja: mucho espacio para nuevas investigaciones

Análisis de determinantes distributivos

- **Determinantes directos** (caracterización)
 1. Análisis estadístico no condicionado
 2. Análisis estadístico condicionado
 3. Descomposiciones agregadas
 4. Descomposiciones micro (microsimulaciones)
- **Determinantes profundos**

Un ejemplo: desigualdad en Argentina

Gini del ingreso per cápita familiar



La ecuación de ingresos

The diagram illustrates the income equation $I = \frac{L \cdot \alpha_L \cdot w + K \cdot \alpha_K \cdot r + T}{N \cdot P}$ with detailed annotations for each component. The numerator is divided into three main categories: Ingresos laborales (Labor Income), Ingresos de capital (Capital Income), and Transferencias (Transfers). Ingresos laborales is further broken down into Dotaciones (Dotations), Ocupación (Occupation), and Salario horario (Hourly Wage). Ingresos de capital is broken down into Dotaciones (Dotations), Ocupación (Occupation), and Retornos (Returns). The denominator is $N \cdot P$, where N represents Miembros del hogar (Household Members) and P represents Precios (Prices).

$$I = \frac{\text{Ingresos laborales} + \text{Ingresos de capital} + \text{Transferencias}}{N \cdot P}$$

Ingresos laborales (Labor Income):

- Dotaciones (Dotations) → $L \cdot \alpha_L \cdot w$
- Ocupación (Occupation) → $L \cdot \alpha_L \cdot w$
- Salario horario (Hourly Wage) → $L \cdot \alpha_L \cdot w$

Ingresos de capital (Capital Income):

- Dotaciones (Dotations) → $K \cdot \alpha_K \cdot r$
- Ocupación (Occupation) → $K \cdot \alpha_K \cdot r$
- Retornos (Returns) → $K \cdot \alpha_K \cdot r$

Transferencias (Transfers): T

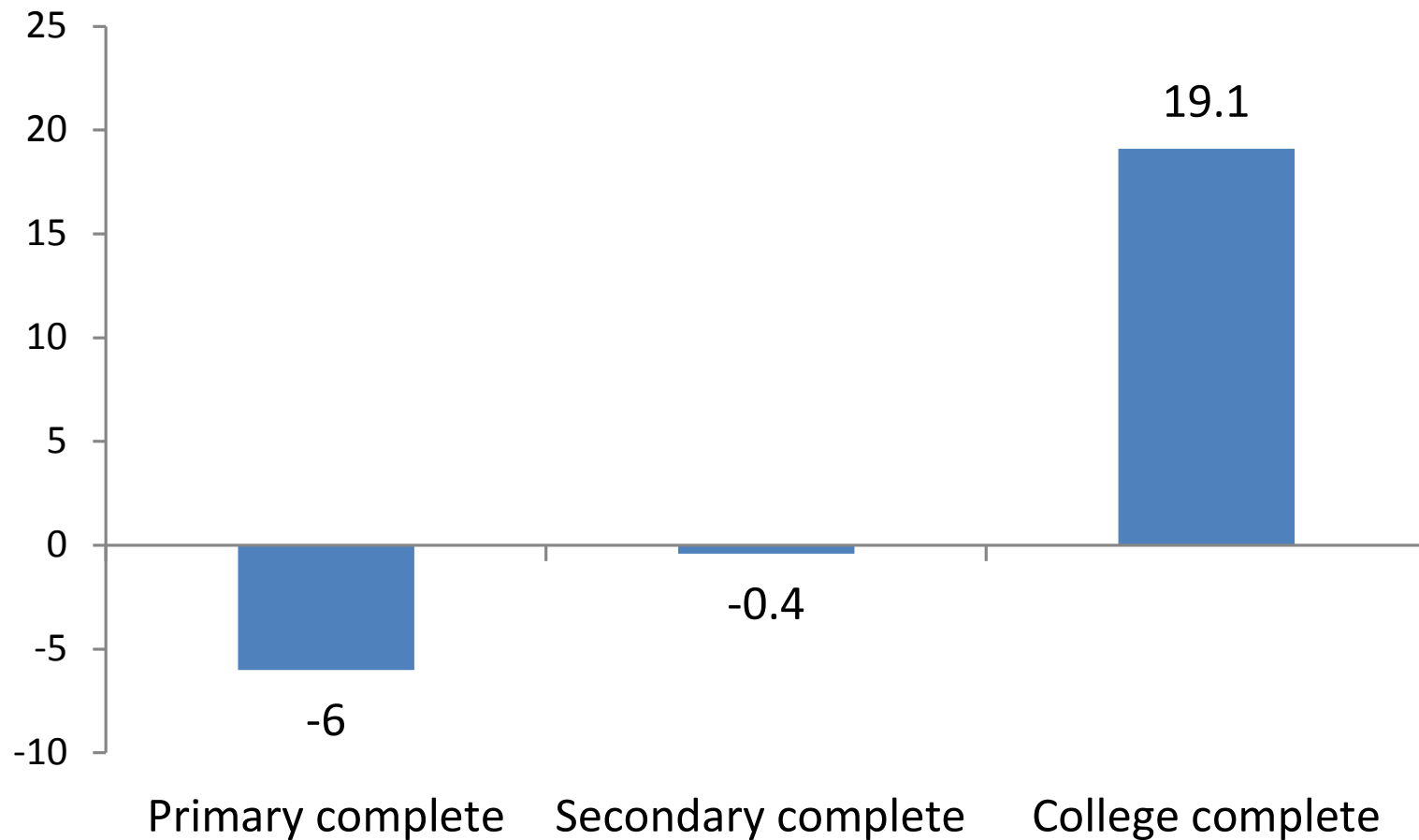
Denominator: $N \cdot P$

- N → Miembros del hogar (Household Members)
- P → Precios (Prices)

Análisis estadístico no condicionado

Cambio proporcional en salarios horarios

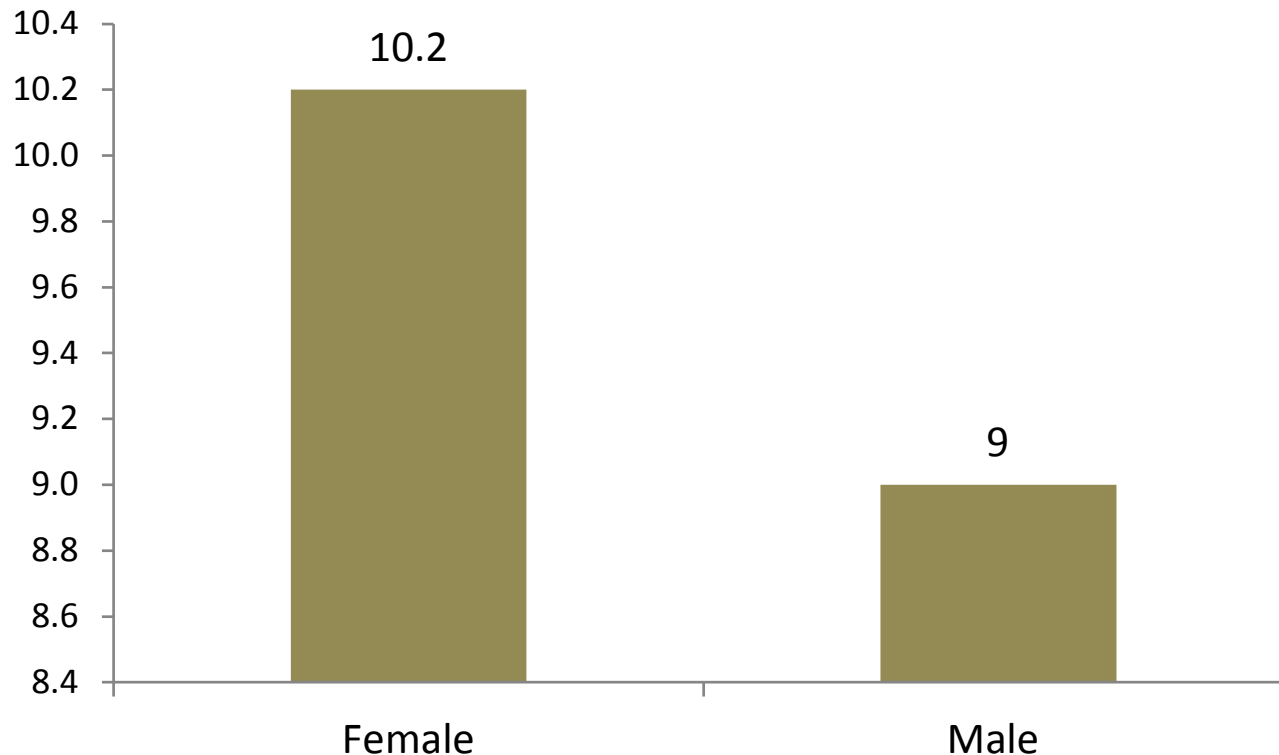
Argentina 1990s



Análisis estadístico no condicionado

Cambio proporcional en salarios horarios

Argentina 1990s



Análisis condicionado

$$\ln w_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variables	Heads			Spouses			Others		
Log hourly earnings equation	1986	1992	1998	1986	1992	1998	1986	1992	1998
primary complete	0.2150 (5.496)	0.2162 (4.011)	0.1828 (2.978)	0.0393 (0.496)	-0.1731 (-1.695)	0.0575 (0.462)	0.0407 (0.441)	0.3349 (2.884)	0.0417 (0.287)
secondary incomplete	0.3994 (9.206)	0.3367 (5.661)	0.3630 (5.620)	0.2241 (2.342)	-0.0243 (-0.211)	0.2306 (1.848)	0.2278 (2.400)	0.4361 (3.795)	0.1366 (0.953)
secondary complete	0.6219 (12.649)	0.6229 (10.185)	0.6534 (9.664)	0.5595 (6.720)	0.2652 (2.445)	0.4841 (3.861)	0.4053 (3.927)	0.5726 (4.546)	0.3646 (2.447)
college incomplete	0.9121 (15.469)	0.9516 (12.713)	0.9382 (12.714)	0.6446 (5.210)	0.5173 (3.666)	0.6579 (4.347)	0.5646 (5.289)	0.7100 (5.919)	0.6699 (4.592)
college complete	1.3079 (22.778)	1.2607 (18.242)	1.4634 (20.282)	0.8607 (7.824)	0.5764 (4.183)	0.9607 (5.600)	0.7439 (5.577)	0.8109 (5.432)	0.9456 (5.830)
male	0.2915 (5.106)	0.1834 (3.707)	0.1675 (3.474)	-0.1865 (-0.774)	0.2626 (1.280)	0.2859 (1.706)	0.0454 (0.827)	0.0701 (1.405)	0.1678 (3.250)
age	0.0401 (3.969)	0.0546 (4.882)	0.0452 (3.951)	0.0413 (2.120)	0.0343 (1.533)	0.0454 (2.028)	0.0766 (4.351)	0.0797 (4.267)	0.0846 (4.138)
age2	-0.0004 (-3.295)	-0.0006 (-4.661)	-0.0004 (-3.155)	-0.0005 (-2.057)	-0.0004 (-1.393)	-0.0005 (-1.813)	-0.0009 (-3.646)	-0.0009 (-3.545)	-0.0011 (-3.735)
younger 18							-0.0218 (-0.250)	-0.0338 (-0.406)	-0.3601 (-2.811)
constant	0.5599 (2.400)	0.1959 (0.806)	0.2051 (0.792)	1.0778 (2.554)	1.1095 (2.283)	0.6169 (1.178)	0.1849 (0.577)	-0.2793 (-0.749)	-0.3190 (-0.799)

Wage equation

<i>Selection equation (dep. var.=1 if hourly earnings>0)</i>									
primary complete	0.2931 (2.240)	0.2212 (1.429)	0.3955 (3.052)	-0.3295 (-3.289)	-0.0513 (-0.381)	-0.1975 (-1.346)	0.2137 (1.203)	0.5917 (2.874)	0.2573 (1.126)
secondary incomplete	0.3494 (2.238)	0.5737 (2.987)	0.4556 (3.234)	-0.1980 (-1.612)	0.0129 (0.083)	0.0398 (0.258)	0.2258 (1.215)	0.8538 (4.015)	0.2308 (1.021)
secondary complete	0.4875 (2.580)	0.5575 (2.827)	0.5866 (3.736)	-0.0736 (-0.639)	0.1556 (1.066)	0.2299 (1.489)	0.4315 (1.901)	0.7899 (3.296)	0.4376 (1.829)
college incomplete	0.4760 (1.827)	1.0563 (3.181)	0.4125 (2.177)	0.4776 (2.355)	0.5239 (2.433)	0.4153 (2.102)	0.8123 (3.441)	1.5396 (5.794)	0.5657 (2.284)
college complete	1.2176 (3.085)	1.0181 (3.750)	0.8111 (4.537)	0.7033 (4.467)	1.0577 (5.620)	1.3115 (7.588)	0.8274 (2.101)	1.3888 (3.766)	0.8389 (2.752)
male	0.8594 (5.175)	0.7840 (4.001)	0.6528 (5.263)	1.2982 (2.235)	1.7185 (2.970)	1.3967 (5.353)	0.8164 (8.451)	0.4630 (4.703)	0.5007 (6.182)
age	0.1099 (3.160)	0.1141 (3.012)	0.1045 (3.748)	0.1288 (4.907)	0.1757 (5.577)	0.1203 (4.279)	0.1960 (5.682)	0.1686 (4.836)	0.2719 (9.111)
age2	-0.0014 (-3.541)	-0.0016 (-3.589)	-0.0014 (-4.269)	-0.0017 (-5.117)	-0.0023 (-5.668)	-0.0015 (-4.353)	-0.0029 (-6.385)	-0.0022 (-4.832)	-0.0036 (-8.656)
married	0.1986 (1.204)	0.1559 (0.841)	0.0588 (0.477)				-0.7813 (-4.386)	-0.4060 (-2.373)	-0.4761 (-3.360)
children	-0.0087 (-0.202)	-0.0178 (-0.442)	-0.0464 (-1.387)	-0.1929 (-6.496)	-0.1797 (-5.460)	-0.1768 (-5.477)			
younger 18							-0.5983 (-3.823)	-0.3063 (-1.925)	-0.5995 (-4.087)
attend school	-0.8669 (-2.850)	-1.0407 (-3.280)	-0.5569 (-2.509)	-0.3036 (-0.963)	0.3501 (1.040)	0.2020 (0.900)	-1.6477 (-11.458)	-1.7389 (-11.237)	-0.9050 (-7.556)
head employed				-0.7922 (-3.982)	-0.6382 (-3.314)	-0.6148 (-4.386)	-0.0351 (-0.212)	-0.1624 (-1.112)	-0.2210 (-1.951)
spouse employed							-0.0763 (-0.706)	-0.0005 (-0.005)	0.0488 (0.547)
constant	-1.3555 (-1.892)	-1.3567 (-1.682)	-1.3239 (-2.296)	-1.5356 (-3.015)	-2.7184 (-4.571)	-1.8346 (-3.390)	-2.6080 (-4.233)	-2.6912 (-4.358)	-4.0987 (-8.127)
N° Obs.	1961	1404	1967	1575	1116	1413	1292	1090	1631
Chi 2	153.77	124.61	148.96	164.62	154.13	203.14	767.13	590.80	861.41
Log Lik.	-1888.35	-1968.31	-2281.71	-1311.55	998.04	-1354.19	-841.52	-769.56	-1191.27
Rho	0.2179	0.6786	0.1247	-0.1691	0.0379	-0.1035	0.1705	0.3726	0.3600
Sigma	0.5562	0.5747	0.6361	0.5603	0.5492	0.6434	0.4848	0.4770	0.5569
Lambda	0.1212	0.3900	0.0793	-0.0948	0.0208	-0.0666	0.0827	0.1777	0.2005

Selection equation

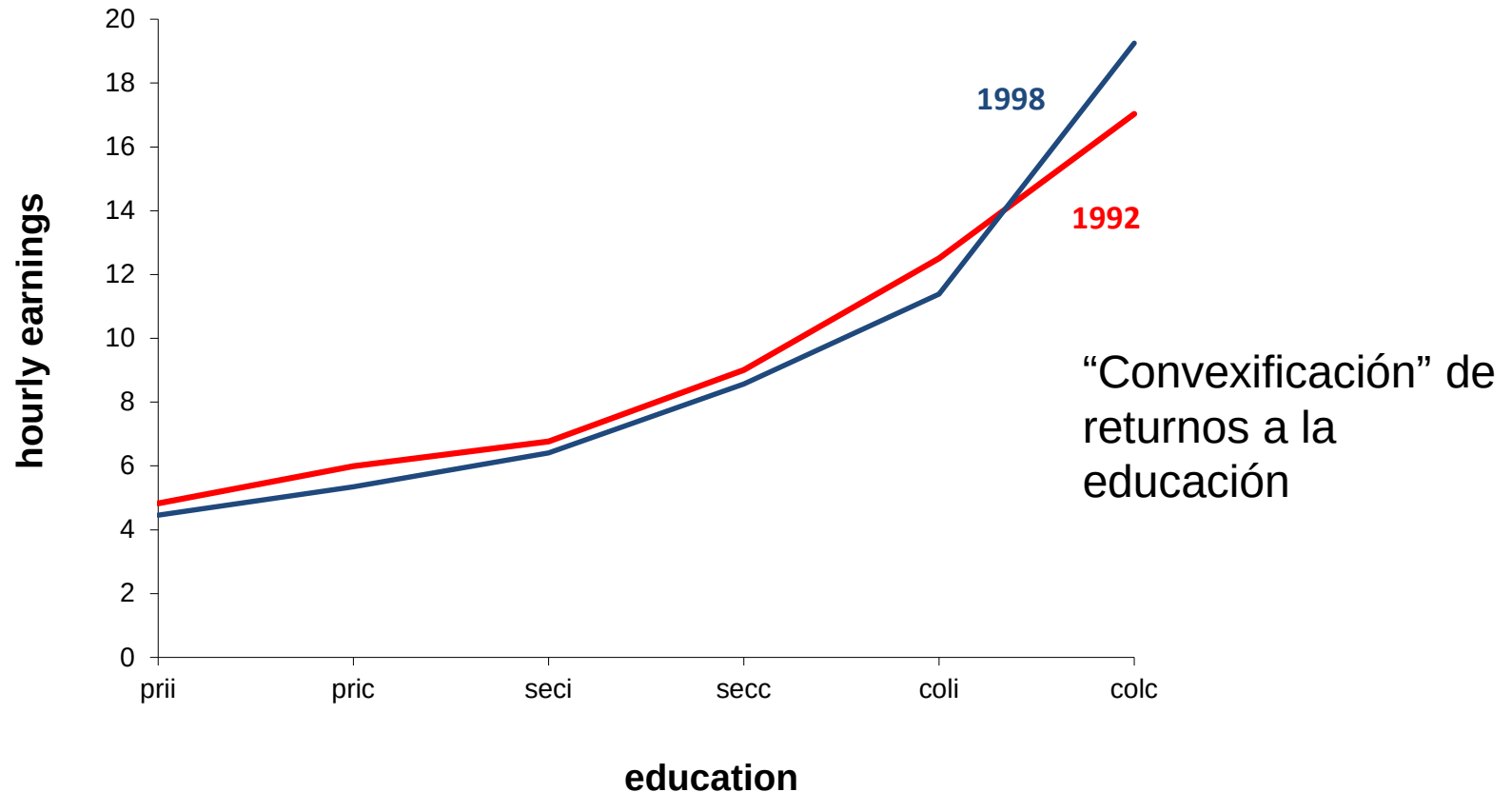
Análisis condicionado

	1986	1992	1998
primary complete	0.215	0.216	0.183
secondary incomplete	0.399	0.337	0.363
secondary complete	0.622	0.623	0.653
college incomplete	0.912	0.952	0.938
college complete	1.308	1.261	1.463
male	0.291	0.183	0.167
age	0.040	0.055	0.045
age2	0.000	-0.001	0.000
constant	0.560	0.196	0.205
Sigma	0.556	0.575	0.636

Análisis condicionado

Hourly wage-education profiles

Men 40 years old



Note: *prii*=primary incomplete, *pric*=primary complete, *seci*=secondary incomplete
secc=secondary complete, *coli*=college incomplete, *colc*=college complete

La ecuación de ingresos

The diagram illustrates the components of the income equation $I = \frac{L \cdot \alpha_L \cdot w + K \cdot \alpha_K \cdot r + T}{N \cdot P}$. It is divided into three main sections: Ingresos laborales (Labor Income), Ingresos de capital (Capital Income), and Transferencias (Transfers). Each section has sub-components with arrows pointing to the equation terms: Labor Income includes Dotaciones (Labeled), Ocupación, and Salario horario; Capital Income includes Dotaciones, Ocupación, and Retornos; Transfers is represented by a single upward arrow. The denominator $N \cdot P$ is annotated with 'Miembros del hogar' (Household Members) for N and 'Precios' (Prices) for P .

Ingresos laborales

Ingresos de capital

Transferencias

Dotaciones

Ocupación

Salario horario

Dotaciones

Ocupación

Retornos

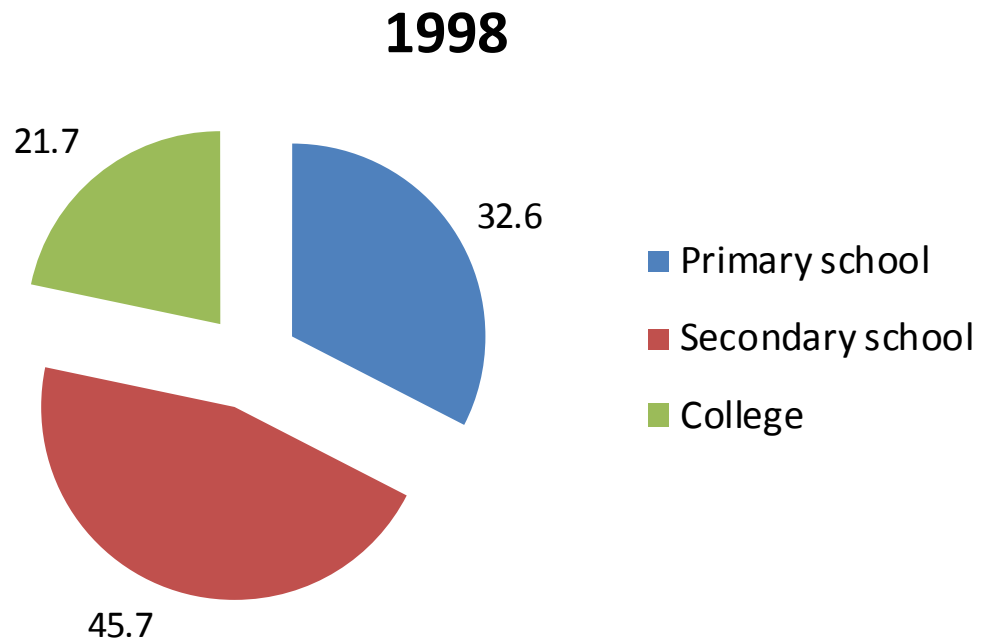
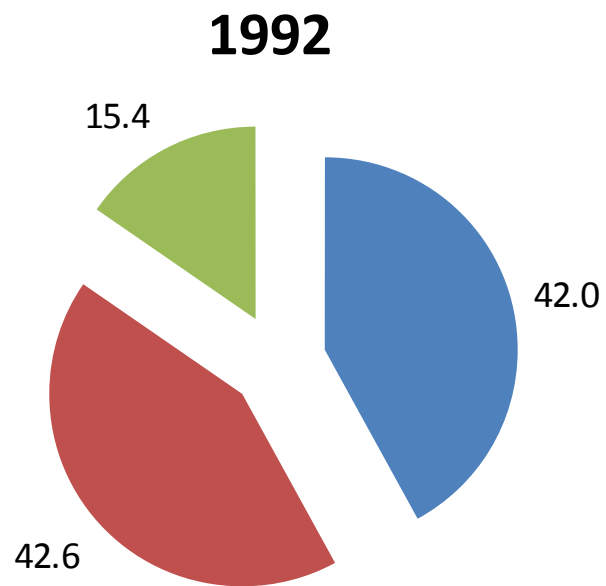
$$I = \frac{L \cdot \alpha_L \cdot w + K \cdot \alpha_K \cdot r + T}{N \cdot P}$$

$N \cdot P$

Miembros del hogar

Precios

Expansión educativa



Determinantes distributivos

- ¿Qué tan importante fue el aumento en la prima salarial para explicar el aumento de la desigualdad en Argentina?
- ¿Cuál fue el efecto de la reducción en la brecha de género?
- ¿Y el aumento en la dispersión de inobservables?
- ¿Y el cambio en la estructura educativa?
- ¿Cómo medir la contribución relativa de estos factores?

Análisis de determinantes distributivos

- **Determinantes directos** (caracterización)
 1. Análisis estadístico no condicionado
 2. Análisis estadístico condicionado
 3. **Descomposiciones agregadas**
 4. Descomposiciones micro (microsimulaciones)
- **Determinantes profundos**

Descomposiciones agregadas

- Descomponer un índice en
 - desigualdad intragrupal
 - desigualdad intergrupala
- La desigualdad intergrupala es la “explicada” por la descomposición
- No todos los indicadores de desigualdad pueden descomponerse de manera consistente

Descomposiciones agregadas

- Indice de Theil

$$T = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^M \varpi_i \cdot \frac{y_i}{\mu} \cdot \ln\left(\frac{y_i}{\mu}\right)$$

- Descomposición del nivel del Theil

$$T = \sum_{g=1}^G \left(\frac{\mu_g \cdot N_g}{\mu \cdot N} \cdot \ln\left(\frac{\mu_g}{\mu}\right) \right) + \sum_{g=1}^G \left(\frac{\mu_g \cdot N_g}{\mu \cdot N} \cdot \left[\sum_{i \in g} \frac{\varpi_i \cdot y_i}{\mu_g \cdot N_g} \cdot \ln\left(\frac{y_i}{\mu_g}\right) \right] \right)$$

- Descomposición del cambio del Theil (Tsakloglou, 1993)

$$\begin{aligned} \Delta T = & \sum_{g=1}^G \frac{\mu_g \cdot N_g}{\mu \cdot N} \cdot \Delta TD_g + \\ & + \sum_{g=1}^G \frac{\mu_g}{\mu} \cdot \left(TD_g + \ln\left(\frac{\mu_g}{\mu}\right) \right) \cdot \Delta\left(\frac{N_g}{N}\right) - \sum_{g=1}^G \frac{\mu_g \cdot N_g}{\mu \cdot N} \left(TD_g + \ln\left(\frac{\mu_g}{\mu}\right) + 1 \right) \cdot \left[\sum_{g=1}^G \frac{\mu_g}{\mu} \cdot \Delta\left(\frac{N_g}{N}\right) \right] + \\ & + \sum_{g=1}^G \frac{\mu_g \cdot N_g}{\mu \cdot N} \cdot \left(TD_g + \ln\left(\frac{\mu_g}{\mu}\right) + 1 \right) \cdot \left(\Delta \ln(\mu_g) - \sum_{g=1}^G \frac{\mu_g \cdot N_g}{\mu \cdot N} \cdot \Delta \ln(\mu_g) \right) \end{aligned}$$

Descomposición por género y educación

Ingreso laboral horario Argentina

Theil-Nivel

	1992	1998
Total	24.5	26.8
Intergrupar	0.3	0.01
Intragrupar	24.2	26.7

Theil-Cambio

	1992-1998
Total	2.32
Intergrupar	-0.28
Intragrupar	2.65
Participación	-0.04

Theil-Nivel

	1992	1998
Total	24.5	26.8
Intergrupar	5.7	7.7
Intragrupar	18.8	19.1

Theil-Cambio

	1992-1998
Total	2.32
Intergrupar	1.38
Intragrupar	0.79
Participación	0.15

Descomposiciones microeconómicas

Idea básica :

- Tomar dos distribuciones (ej. años, regiones, grupos)
- Computar la distribución en año 1 asumiendo que un parámetro (o un factor) k toma el valor del año 2, manteniendo constante el resto. (“importar” parámetro k del año 2 a la distribución del año 1)
- Comparar la distribución simulada con la real del año 1
- El resultado es el efecto (directo, de equilibrio parcial) de un cambio en el parámetro k sobre la distribución del ingreso

Descomposiciones microeconómicas

- **Lógica común :**
 - calcular el cambio en la desigualdad (u otra característica distributiva) como resultado del cambio de algún factor, manteniendo constante el resto.
- **Problema central:**
 - proveen estimaciones del efecto directo -de equilibrio parcial- del cambio en un factor → inconsistencia en el equilibrio
- **Utilidad:**
 - ayudan a caracterizar un fenómeno
 - proveen órdenes de magnitud del impacto inicial
- Las descomposiciones ocupan un lugar central en el instrumental económico usado para estudiar cambios en variables sociales (Fortin, Lemieux y Firpo, 2011)

Descomposiciones microeconómicas

- Blinder (1973); Oaxaca (1973) → descomposiciones de la media
- Murphy, Juhn y Pierce (1993) → descomposiciones de la distribución, modelos lineales
- Bourguignon, Ferreira y Lustig (2004) → descomposiciones de la distribución con menos supuestos
- Firpo *et al.* (2009) → descomposiciones RIF

Fortin, N., Lemieux, T. & Firpo, S. (2011). Decomposition Methods in Economics. En el *Handbook of Labor Economics*.

Descomposiciones de la media

Blinder (1973) y Oaxaca (1973)

- Mincer de los salarios horarios para cada género

$$w_{ig} = X_{ig} \beta_g + \mu_{ig}$$

- El salario promedio de cada grupo es

$$\bar{w}_g = \bar{X}_g \hat{\beta}_g$$

- La diferencia salarial o brecha bruta entre varones y mujeres es

$$\Delta \bar{w} = \bar{X}_v \hat{\beta}_v + \bar{X}_m \hat{\beta}_m$$

- Dos efectos: características y retornos diferentes entre varones y mujeres.

Descomposiciones de la media

- Brechas ajustada manteniendo constante las características

$$\Delta \bar{w}(v) = \bar{X}_v \hat{\beta}_v - \bar{X}_v \hat{\beta}_m$$

$$\Delta \bar{w}(m) = \bar{X}_m \hat{\beta}_v - \bar{X}_m \hat{\beta}_m$$

- Se llega a

$$\Delta \bar{w} = \Delta \bar{X} \hat{\beta}_m + \bar{X}_v \Delta \hat{\beta}$$

- Brecha total = efecto características + efecto retornos (parámetros)

$$Y_{it} = X_{it}\beta_t + u_{it}$$

Y = logaritmo del salario horario

u puede escribirse como

$$u_{it} = F_t^{-1}(\theta_{it} | X_{it})$$

donde F es la distribución de los residuos u y θ es el percentil en la distribución de los residuos.

- Salario con retornos fijos y distribución de residuos (no observables) fija

$$Y_{it}^1 = X_{it}\bar{\beta} + \bar{F}^{-1}(\theta_{it} | X_{it})$$

$$D(Y_{it+1}^1) - D(Y_{it}^1) = EC \quad \text{Efecto "características"}$$

Descomposiciones de la distribución (Murphy, Juhn y Pierce, 1993)

- Puede simularse el salario sólo con la distribución de inobservables fija

$$Y_{it}^2 = X_{it}\beta_t + \bar{F}^{-1}(\theta_{it} | X_{it})$$

$$D(Y_{it+1}^2) - D(Y_{it}^2) - EC = EP$$

Efecto “parámetros”

$$D(Y_{it+1}) - D(Y_{it}) - EC - EP = EI$$

Efecto “inobservables”

- Resultados: este último efecto parece haber sido muy importante en EEUU
- Autor, Katz y Kearney (2005) extienden el análisis a la estimación de parámetros por regresión por cuantiles.

Descomposiciones de la distribución

- Bourguignon, Ferreira and Lustig (2004) extienden la metodología de JMP para modelos de determinación de ingresos más complejos y no necesariamente lineales.
- Ejemplo: Gasparini, Marchionni, Sosa Escudero (2004)

$$Y_{it} = w_{it}L_{it}$$

Función generadora de ingreso laboral

$$(1) \quad Y_{it} = F(X_{it}, \varepsilon_{it}, \beta_t, \lambda_t) \quad i=1, \dots, N$$

Distribución del ingreso laboral

$$(2) \quad D_t = \{Y_{1t}, \dots, Y_{Nt}\}$$

Descomposiciones de la distribución

Paso clave: simular el ingreso laboral del año t si algunos parámetros o características tomaran los valores del año t' .

$$(3) \quad Y_{it}(\beta_{t'}) = F(X_{it}, \varepsilon_{it}, \beta_{t'}, \lambda_t) \quad i=1, \dots, N$$

Más general, $Y_{it}(k_{t'})$, donde k es cualquier conjunto de argumentos en (1)

Distribución simulada

$$(4) \quad D_t(k_{t'}) = \{Y_{1t}(k_{t'}), \dots, Y_{Nt}(k_{t'})\}$$

Efecto de un cambio en argumento k

$$(5) \quad E_t(k_{t'}) \equiv I(D_t(k_{t'})) - I(D_t)$$

Estrategia de estimación

Estimación de β y λ

Forma reducida de un modelo de decisión laboral (Heckman, 1974).

$$w_i^* = X_{1i}\beta + \varepsilon_{1i} \quad i = 1, \dots, N$$

$$L_i^* = X_{2i}\lambda + \varepsilon_{2i}$$

con

$$w_i = w_i^* \quad \text{si } L_i^* > 0, \quad w_i = 0 \quad \text{si } L_i^* \leq 0$$

$$L_i = L_i^* \quad \text{si } L_i^* > 0, \quad L_i = 0 \quad \text{si } L_i^* \leq 0$$

donde w_i y L_i son observados.

- Modelo “Tobit type III” → estimación por *full information maximum likelihood*

Inobservables

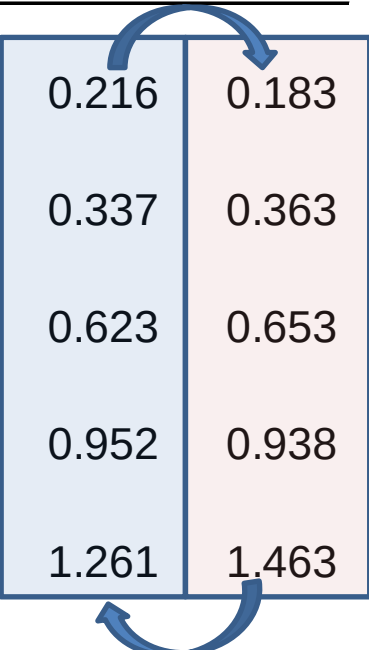
- Inobservables que afectan w = residuos de la ecuación de salarios
- Para simular el efecto de cambios en los inobservables entre t_1 y t_2 , los residuos estimados de la ecuación de salarios del año 1 son reescalados por σ_2 / σ_1 donde σ es el desvío estándar estimado de la regresión de salarios.
- Para estudiar efectos de empleo, se requiere simular ingresos laborales para personas que no trabajan. Para cada individuo en esa situación se asigna como residuo un valor aleatorio obtenido de la distribución normal bivariada implícita en el modelo laboral, consistente con el comportamiento individual observado.

Características individuales

- Necesario simular la estructura educativa del año t_2 en la población del año t_1 .
- Mecanismo no paramétrico: dividir la población en grupos homogéneos por género y edad, y replicar la estructura educativa de cada celda del año t_2 en la celda correspondiente del año t_1 .

Cambio de coeficientes

	1986	1992	1998
primary complete	0.215	0.216	0.183
secondary incomplete	0.399	0.337	0.363
secondary complete	0.622	0.623	0.653
college incomplete	0.912	0.952	0.938
college complete	1.308	1.261	1.463
male	0.291	0.183	0.167
age	0.040	0.055	0.045
age2	0.000	-0.001	0.000
constant	0.560	0.196	0.205
Sigma	0.556	0.575	0.636



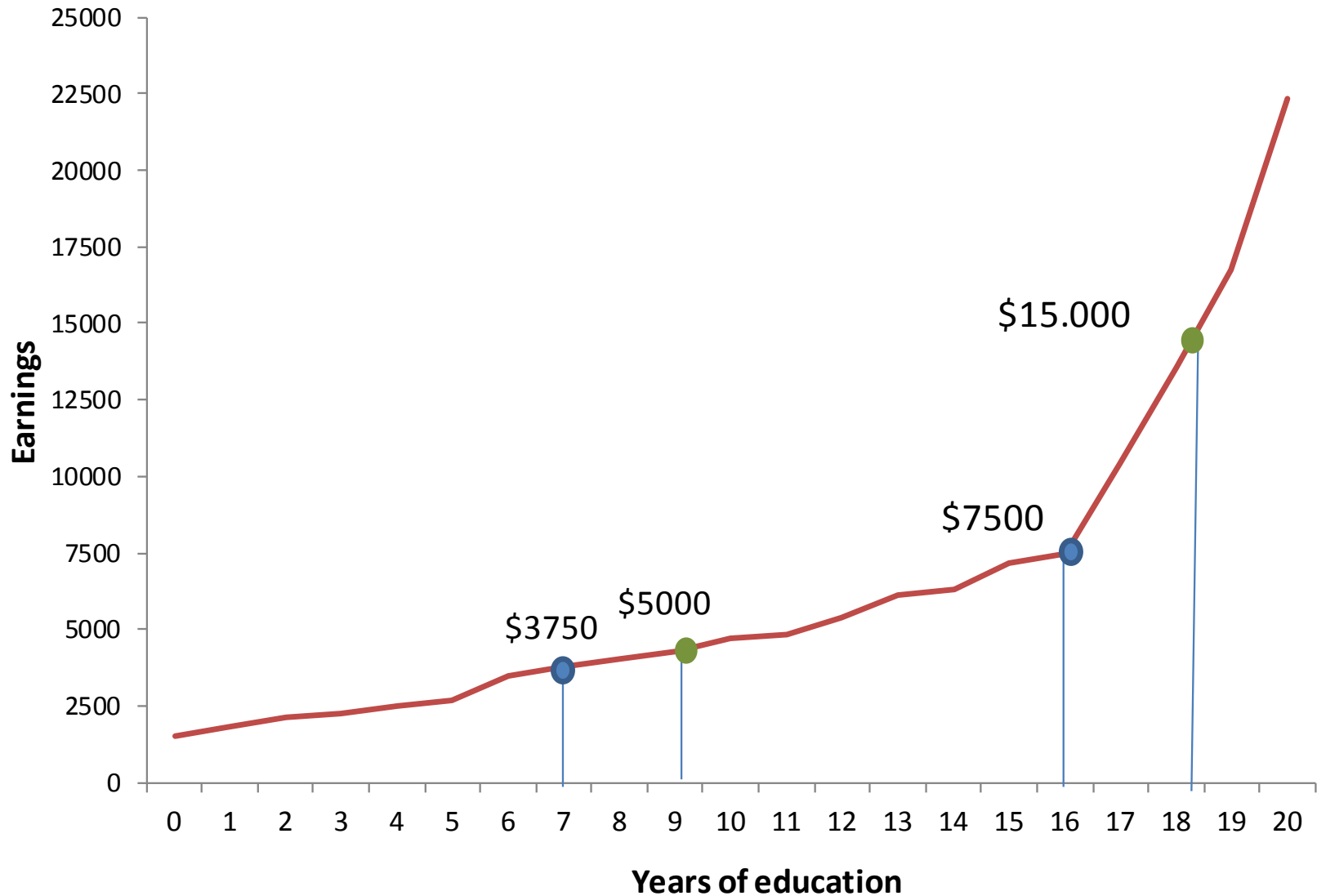
Los resultados

Decomposition of the change in the Gini coefficient

Average results changing the base year

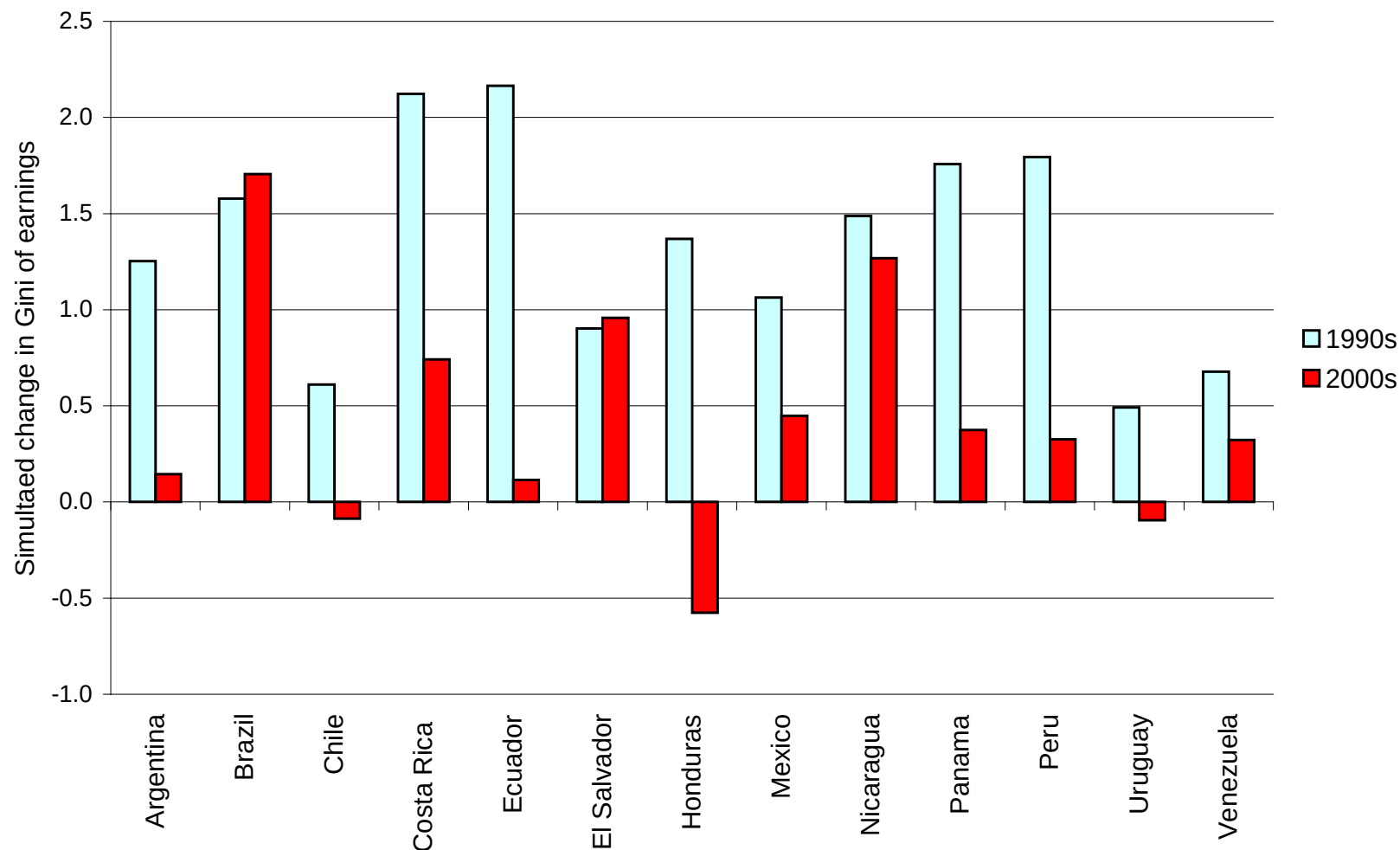
	<i>Individual earnings</i>		<i>Equivalent household income</i>	
	86-92	92-98	86-92	92-98
<i>Observed</i>	-1.7	7.2	0.7	8.5
<i>Effects</i>				
1. Returns to education	-1.0	2.9	-0.9	2.8
2. Gender wage gap	-1.0	-0.4	0.1	-0.1
3. Returns to experience	1.7	-0.9	-0.5	0.7
4. Unobservables	0.5	2.0	0.4	1.7
5. Hours of work	-0.4	2.5	1.0	1.8
6. Employment	0.0	-0.1	-0.1	0.1
7. Education	-0.6	0.3	0.2	0.5
8. Rest	-0.9	0.9	0.5	0.8

¿Expansión educativa desigualadora?



La “paradoja del progreso” (Bourguignon *et al.*, 2011)

¿Expansión educativa desigualadora?



Source: Battistón, García Domench and Gasparini (2013).

Microeconomic decompositions to isolate the direct effect of changes in the distribution of education on earnings inequality (composition effect)

Variables demográficas

Marchionni y Gasparini (2006)

*Number of children under 16 per household
Greater Buenos Aires, 1980-1998*

By the household head's educational level

	1980	1986	1992	1998
Primary incomplete	2.20	2.38	2.84	2.41
Primary complete	1.81	1.87	2.08	1.96
Secondary incomplete	1.45	1.82	1.94	1.78
Secondary complete	1.65	1.68	1.63	1.35
College incomplete	1.46	1.44	1.19	1.02
College complete	1.55	1.44	1.23	0.96
Total	1.74	1.82	1.85	1.60

By quintiles of the parental income distribution

	1980	1986	1992	1998
1	1.74	1.93	2.07	2.07
2	1.69	1.81	2.15	1.79
3	1.91	1.94	1.89	1.55
4	1.74	1.74	1.69	1.40
5	1.63	1.65	1.44	1.20
Total	1.74	1.82	1.85	1.60

Estrategia de estimación

Modelo de determinación de ingresos laborales

$$\ln w_{it}^* = X_{1it}' \beta_t + \varepsilon_{it}^W$$

$$L_{it}^* = X_{2it}' \gamma_t + \lambda_t H_{it} + \varepsilon_{it}^L$$

$$\text{with } w_{it} = w_{it}^* \text{ and } L_{it} = L_{it}^* \text{ if } L_{it}^* > 0$$

$$w_{it} = 0 \text{ and } L_{it} = 0 \text{ if } L_{it}^* \leq 0$$

$$(\varepsilon_{it}^W, \varepsilon_{it}^L) \sim N(0, 0, \sigma_{Wt}^2, \sigma_{Lt}^2, \rho_t)$$

Modelo de fertilidad

$$H_{ht} = H(Z_{ht}, e_{ht}; \eta_t)$$

Supuesto: el número de hijos sigue un proceso Poisson con parámetro μ_{ht}

$$H_{ht} \sim \text{Poisson}(\mu_{ht}) \quad \text{with } \mu_{ht} = E(H_{ht} | Z_{ht}) = \exp(Z_{ht}' \eta_t)$$

$$\text{Prob}(H_{ht} = H_0) = \frac{\exp(-Z_{ht}' \eta_t) (Z_{ht}' \eta_t)^{H_0}}{H_0!}$$

Estrategia de estimación

Simulación del número de hijos

$$H_{ht}(\eta_{t'}) = F_{\eta_{t'}|Z_{ht}}^{-1} \circ F_{\eta_t|Z_{ht}}(H_{ht})$$

$F_{\eta_t|Z_{ht}}(\cdot)$ es la función de distribución de Poisson

Dos ejercicios

1. Impacto del cambio en el número de niños sobre el denominador del ingreso per cápita
2. Impacto del cambio en el número de niños sobre los ingresos laborales individuales

Resultados

Changes in the poverty headcount ratio (points)

Greater Buenos Aires, 1980-1998

	1980-1986	1986-1992	1980-1992	1992-1998	1980-1998
<i>Real change</i>	4.7	6.9	11.6	12.6	24.3
<i>Effects</i>					
Direct-size	1.3	0.6	2.9	-1.2	2.2
Hours-size	0.1	0.1	0.4	-0.2	0.1
Total-size	1.4	0.7	3.5	-1.2	2.4
Hours-parameter	0.5	-0.6	-0.2	-0.9	-1.0
Total	1.9	0.1	3.4	-2.0	1.7

Source: Own calculations.

Note: the values of each effect are averages that result from taking alternatively each year in the comparison as the base year.

Changes in Gini coefficient (points)

Greater Buenos Aires, 1980-1998

	1980-1986	1986-1992	1980-1992	1992-1998	1980-1998
<i>Real change</i>	2.5	2.3	4.8	5.9	10.7
<i>Effects</i>					
Direct-size	0.7	0.7	1.9	0.0	2.0
Hours-size	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.2
Total-size	0.6	0.8	1.9	-0.1	1.8
Hours-parameter	0.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.3
Total	0.8	0.7	1.9	-0.2	1.7

Source: Own calculations.

Note: the values of each effect are averages that result from taking alternatively each year in the comparison as the base year.

América Latina – Efecto sobre desigualdad

Country	Period	Observed	Effects			
		change (i)	Direct (ii)	Hours (iii)	NLI (iv)	Total (v)
Argentina	1992-2012	-5.44 (0.10)	-1.04 (0.01)	-0.01 (0.00)	0.13 (0.00)	-0.95 (0.02)
Brazil	1990-2012	-7.18 (0.04)	-1.30 (0.00)	-0.06 (0.00)	0.06 (0.00)	-1.32 (0.00)
Chile	1990-2011	-1.78 (0.08)	-0.75 (0.01)	0.04 (0.00)	- -	-0.73 (0.01)
El Salvador	1991-2010	-7.68 (0.06)	-1.30 (0.02)	-0.07 (0.00)	- -	-1.40 (0.02)
Mexico	1992-2012	-0.86 (0.19)	-1.68 (0.02)	-0.11 (0.00)	0.12 (0.00)	-1.69 (0.02)
Peru	1997-2012	-7.32 (0.13)	-1.92 (0.01)	-0.06 (0.00)	- -	-1.99 (0.01)
Uruguay	1995-2012	-2.03 (0.04)	-0.12 (0.01)	-0.01 (0.00)	0.02 (0.00)	-0.13 (0.01)

Fuente: Badaracco *et al.* (2016)

América Latina – Efecto sobre pobreza

Country	Period	Observed change (i)	Effects			
			Direct (ii)	Hours (iii)	NLI (iv)	Total (v)
Argentina	1992-2012	-11.22 (0.08)	-1.39 (0.02)	0.04 (0.01)	0.39 (0.01)	-0.80 (0.02)
Brazil	1990-2012	-25.16 (0.03)	-3.74 (0.01)	-0.17 (0.00)	0.14 (0.00)	-3.92 (0.01)
Chile	1990-2011	-33.24 (0.05)	-1.56 (0.01)	0.18 (0.00)	- -	-1.43 (0.01)
El Salvador	1991-2010	-14.12 (0.06)	-4.98 (0.04)	-0.34 (0.01)	- -	-5.31 (0.05)
Mexico	1992-2012	-3.50 (0.10)	-4.35 (0.04)	-0.30 (0.02)	0.25 (0.01)	-4.43 (0.04)
Peru	1997-2012	-23.20 (0.09)	-3.83 (0.03)	-0.19 (0.01)	- -	-3.94 (0.03)
Uruguay	1995-2012	-1.56 (0.03)	-0.08 (0.02)	0.00 (0.00)	0.02 (0.00)	-0.05 (0.02)

Fuente: Badaracco *et al.* (2016)